

Problema 1 (6pt)

Los modos de vibración $u(x)$ de una cuerda de tensión¹ T , así como las correspondientes frecuencias naturales ω , son las soluciones no triviales de la ecuación

$$\omega^2 u + T \frac{d^2 u}{dx^2} = 0, \quad x \in (0, 1), \quad (1)$$

equipada con las condiciones de contorno

$$u(0) = u(1) = 0. \quad (2)$$

Asimismo, para evitar la existencia de infinitas soluciones para una misma frecuencia natural ω , se añade la condición

$$\int_0^1 u^2(x) dx = 1. \quad (3)$$

Para resolver (1)-(3), se utilizará el método de diferencias finitas. En particular, se definen N nodos $0 = x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < x_N = 1$ equiespaciados en el intervalo $[0, 1]$, y se consideran como incógnitas los valores $u_i := u(x_i)$ del modo en los nodos, y la correspondiente frecuencia natural ω . Para los nodos interiores $i = 2, \dots, N-1$, utilizando diferencias centradas de segundo orden, la ecuación (1) queda discretizada como

$$f_i(\mathbf{y}) := \omega^2 u_i + T \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = 0, \quad i = 2, \dots, N-1, \quad (4)$$

siendo $\mathbf{y} := [u_1, \dots, u_N, \omega]^T$ y h la distancia entre dos nodos consecutivos. Por su parte, las condiciones de contorno (2) se escriben como

$$f_1(\mathbf{y}) := u_1 = 0, \quad f_N(\mathbf{y}) := u_N = 0. \quad (5)$$

Finalmente, la ecuación (3) se discretiza utilizando la regla del trapecio a trozos, lo que proporciona

$$f_{N+1}(\mathbf{y}) := h (\alpha_1 u_1^2 + \dots + \alpha_N u_N^2) - 1 = 0, \quad (6)$$

para unos ciertos coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_N$.

Cuestión 1 (1.25pt): *Demostrar que la regla del trapecio a trozos aplicada a (3) proporciona una ecuación de la forma (6), y hallar el valor de los coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_N$.*

Solución: La regla del trapecio a trozos aplicada a (3) proporciona

$$\frac{1}{2}h(u_1^2 + u_2^2) + \frac{1}{2}h(u_2^2 + u_3^2) + \dots + \frac{1}{2}h(u_{N-2}^2 + u_{N-1}^2) + \frac{1}{2}h(u_{N-1}^2 + u_N^2) = 1$$

o, equivalentemente,

$$h \left(\frac{1}{2}u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + \dots + u_{N-2}^2 + u_{N-1}^2 + \frac{1}{2}u_N^2 \right) = 1.$$

Identificando la ecuación anterior con (6), se tiene

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}, \quad \alpha_2 = \dots = \alpha_{N-1} = 1, \quad \alpha_N = \frac{1}{2}.$$

Nota 1: Si no se han hallado los coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_N$, tómese $\alpha_1 = 4$, $\alpha_2 = \dots = \alpha_{N-1} = 7$ y $\alpha_N = 5$.

¹Variables adimensionalizadas con la longitud de la cuerda, la masa por unidad de longitud de la cuerda y la aceleración de la gravedad.

Cuestión 2 (2.25pt): Completar las expresiones (4)-(5). Hallar la matriz jacobiana $\mathbb{J}_{ij}(\mathbf{y}) := \partial f_i / \partial y_j$, donde y_j representa la j -ésima componente de $\mathbf{y}$. Implementar una función `[f, J] = cuerda_residuo(x, T, y, CalcJ)` que, recibidos $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_N]^T$, la tensión T , el vector de incógnitas $\mathbf{y}$ y una variable booleana `CalcJ`, devuelva el residuo $\mathbf{f}(\mathbf{y}) = [f_1(\mathbf{y}), \dots, f_{N+1}(\mathbf{y})]^T$. Además, si `CalcJ=true`, debe devolver $J = \mathbb{J}$; en caso contrario, $J = \text{NaN}$.

Solución: La matriz jacobiana es dispersa. Sus elementos no nulos son

$$\begin{aligned} J_{11} &= 1, \\ J_{i,i-1} &= \frac{T}{h^2}, \quad J_{ii} = \omega^2 - \frac{2T}{h^2}, \quad J_{i,i+1} = \frac{T}{h^2}, \quad J_{i,N+1} = 2\omega u_i, \quad i = 2, \dots, N-1, \\ J_{NN} &= 1, \\ J_{N+1,i} &= 2h\alpha_i u_i, \quad i = 1, \dots, N, \end{aligned}$$

Véase el archivo `cuerda_residuo1` para la implementación.

Se desea hallar un modo de vibración y su correspondiente frecuencia natural. Para ello, se considera la condición inicial

$$u_1^0 = \dots = u_N^0 = 1, \quad \omega^0 = \sqrt{T},$$

y se resuelve la ecuación

$$\mathbf{g}(\mathbf{y}) := \mathbb{J}^{-1}(\mathbf{y}^0) \mathbf{f}(\mathbf{y}) = \mathbf{0} \quad (7)$$

mediante el método de Anderson, tomando una tolerancia $\text{Tol} = 10^{-8}$, un máximo de 150 iteraciones y 15 condiciones secantes. Tómese $N = 10^4$ para la discretización espacial y una tensión $T = 1.2$.

Cuestión 3 (1.00pt): Implementar una función `Problema1`, sin argumentos de entrada ni de salida, que resuelva la ecuación (7) de la forma descrita anteriormente. Además, la función debe representar el modo de vibración hallado en una gráfica y mostrar por pantalla la correspondiente frecuencia natural.

Solución: Véase el archivo `Problema1_2026Final`.

Cuestión 4 (1.25pt): Explicar los pasos realizados para implementar el cálculo de $\mathbf{g}(\mathbf{y})$ de forma eficiente.

Solución: El residuo preconditionado $\mathbf{g}(\mathbf{y})$ es la solución del sistema lineal

$$\mathbb{J}(\mathbf{y}^0) \mathbf{g}(\mathbf{y}) = \mathbf{f}(\mathbf{y}).$$

Conviene tener en mente que $\mathbf{g}(\mathbf{y})$ va a ser evaluado tantas veces como iteraciones requiera el método de Anderson, y por tanto su cálculo debe ser eficiente. Para ello, notemos que, sea cual sea el valor de $\mathbf{y}$, la matriz del sistema, $\mathbb{J}(\mathbf{y}^0)$, es siempre la misma. Por tanto, para acelerar los cálculos, dicha matriz se ha de calcular una sola vez. Por otra parte, recordemos que resolver un sistema lineal involucra dos pasos: (i) factorizar la matriz (que es el paso más costoso, aunque depende sólo de la propia matriz $\mathbb{J}(\mathbf{y}^0)$), y (ii) resolver los sistemas triangulares asociados (que es poco costoso, aunque depende del vector del lado derecho, $\mathbf{f}(\mathbf{y})$). Puesto que la matriz del sistema es siempre la misma, conviene por tanto reutilizar también su factorización. En este caso, al ser $\mathbb{J}(\mathbf{y}^0)$ una matriz dispersa no simétrica, la factorización más adecuada es la LU con pivotaje total, es decir,

$$\mathbb{P}\mathbb{J}(\mathbf{y}^0)\mathbb{Q} = \mathbb{L}\mathbb{U}, \quad (8)$$

y el sistema anterior se reescribe como

$$\mathbb{L}\mathbb{U}\mathbf{z}(\mathbf{y}) = \mathbb{P}\mathbf{f}(\mathbf{y}), \quad \mathbf{g}(\mathbf{y}) = \mathbb{Q}\mathbf{z}(\mathbf{y}),$$

que es mucho menos costoso de resolver al ser $\mathbb{L}$ y $\mathbb{U}$ matrices triangulares.

Cuestión 5 (0.25pt): *Existen infinitas frecuencias naturales, cada una de ellas asociada con un modo de vibración diferente. Indicar brevemente qué habría que cambiar para intentar hallar otras soluciones distintas a la anterior.*

Solución: Modificar la condición inicial. Por ejemplo, se puede comprobar numéricamente que, si se toma $\omega^0 = 10\sqrt{T}$, se obtiene el tercer modo de vibración.

Problema 2 (4pt)

Un satélite meteorológico detecta la existencia de un torbellino con simetría axial. Dicho torbellino se puede describir mediante la velocidad $u(r, z)$ en la dirección radial r , la velocidad tangencial $v(r, z)$, y la velocidad $w(z)$ en la dirección del eje de simetría z . Asimismo, se denota por $R(z)$ al radio del torbellino, es decir, a la distancia entre la superficie exterior del torbellino y el eje de simetría. Por conveniencia, se toma como $z = 0$ la sección detectada por el satélite, y se considera que z es positiva en dirección hacia el suelo, que se encuentra situado en el plano $z = 3$. Véase la figura 1.

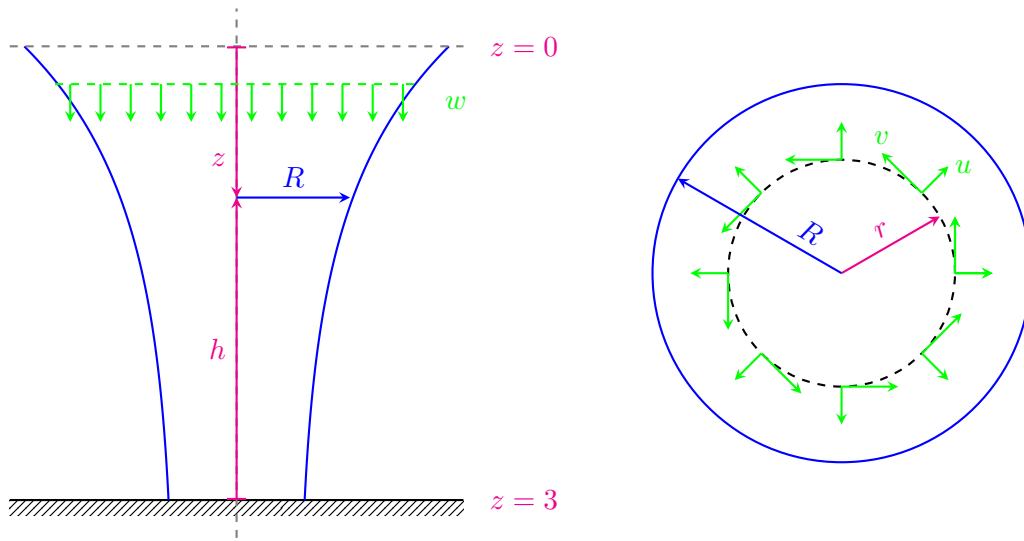


Figura 1: Esquema de las variables que definen el torbellino. A la izquierda, se muestra una vista paralela al eje de simetría; a la derecha, un corte con una sección $z = \text{const.}$ arbitraria.

Se sabe que u/r , v/r y w dependen únicamente de la coordenada z , que se considera positiva en dirección hacia el suelo, y no de la coordenada radial r . En ese caso, las ecuaciones que describen el comportamiento del torbellino son

$$2\frac{u}{r} + \frac{dw}{dz} = 0, \quad (9)$$

$$\frac{u^2}{r^2} - \frac{v^2}{r^2} + w\frac{d(u/r)}{dz} - \nu\frac{d^2(u/r)}{dz^2} = 0, \quad (10)$$

$$2\frac{uv}{r^2} + w\frac{d(v/r)}{dz} - \nu\frac{d^2(v/r)}{dz^2} = 0, \quad (11)$$

$$\frac{uR}{wr} - \frac{dR}{dz} = 0, \quad (12)$$

donde ν es la viscosidad cinemática.

Las mediciones tomadas por el satélite en el plano $z = 0$ son

$$\frac{u}{r} = 0, \quad \frac{d(u/r)}{dz} = 2.5, \quad \frac{v}{r} = 1, \quad \frac{d(v/r)}{dz} = -3.25, \quad w = -0.002, \quad R = 1.$$

Para facilitar la implementación numérica, definimos ahora las variables $U(z) := u(r, z)/r$ y $V(z) := v(r, z)/r$, y denotamos por ϕ' la derivada respecto de z de una variable cualquiera ϕ .

Cuestión 6 (1.5pt): Implementar una función `yprima = torbellino_fun(z,y,nu)` que, recibidos z , el vector $\mathbf{y} = [U, U', V, V', w, R]^T$ y ν , devuelva $\mathbf{y}'$.

Solución: Véase el archivo `torbellino_fun1`.

Se desea hallar la evolución de las variables del torbellino desde el plano de medición $z = 0$ hasta el suelo, sabiendo que $\nu = 0.04$. Para ello, se integrarán las ecuaciones (9)-(12) mediante el método Runge–Kutta RK4 explícito utilizando un paso espacial $\Delta z = 10^{-2}$. En particular, se desea:

- (i) Representar la relación entre la altura h , definida como $h = 3 - z$ (véase nuevamente la figura 1), y el radio R del torbellino. Para una mejor visualización, la altura h debe quedar en el eje vertical de la gráfica, mientras que el radio R debe quedar en el eje horizontal.
- (ii) Representar, en otra gráfica, la relación entre la altura h y la presión p en el interior del torbellino, dada por

$$p = -\rho \left(2\nu \frac{u}{r} + \frac{1}{2} w^2 \right),$$

siendo $\rho = 0.9$ la densidad. Notemos que p tampoco depende de la coordenada radial r . De nuevo, h debe quedar en el eje vertical de la gráfica, y p debe quedar en el horizontal.

- (iii) Representar, en otra gráfica, el momento cinemático $l = rv$ respecto del eje de simetría frente a la coordenada radial r , para las partículas fluidas situadas en el plano $z = 3$. Aquí la coordenada radial r debe quedar en el eje horizontal, mientras que l debe quedar en el vertical.

Cuestión 7 (1.75pt): Implementar una función `Problema2`, sin argumentos de entrada ni de salida, que realice las tareas descritas anteriormente.

Solución: Véase el archivo `Problema2_2026Final`.

Cuestión 8 (0.75pt): La integración de las ecuaciones (9)-(12) mediante el método explícito RK4 con el paso espacial $\Delta z = 10^{-2}$ es estable y el coste computacional es bajo. Explicar qué ventajas y/o inconvenientes se tendrían en el caso de utilizar un Runge–Kutta implícito que utilizara el mismo paso espacial.

Solución: Para el mismo paso de integración, un método implícito requiere un coste computacional mayor, ya que es necesario resolver sistemas no lineales de ecuaciones, y por tanto no presenta ninguna ventaja. (En realidad, sí; dependiendo del método, la precisión puede ser mayor, aunque esto no se ha estudiado durante el curso y por tanto no se exigía en la respuesta.)

Un método implícito resulta ventajoso cuando nos enfrentamos a problemas rígidos. En esos casos, los métodos explícitos se hacen inestables a no ser que se utilice un paso de integración prohibitivamente pequeño, mientras que los métodos implícitos permanecen estables y por tanto resultan más ventajosos. Sin embargo, éste no es el caso.